

# Relatório Técnico de Pesquisa: Estratégia Quantitativa BESST Trend-Yield Otimizado

## Resumo Executivo

O presente relatório técnico apresenta o desenvolvimento, a fundamentação econométrica e a validação quantitativa da estratégia **BESST Trend-Yield Otimizado**. Trata-se de um modelo quantitativo *Long-Only* direcionado ao mercado acionário brasileiro, cujo mandato primário combina a geração contínua de renda passiva por meio do fator *Dividend Yield* com a preservação rigorosa de capital em regimes de estresse de mercado e ciclos monetários contracionistas.

A estratégia restringe seu universo de investimento aos setores defensivos da economia brasileira representados pelo acrônimo **BESST** (Bancos, Energia/Transmissão, Seguros, Saneamento e Telecomunicações). A arquitetura do modelo substitui a alocação discricionária por um funil quádruplo de seleção algorítmica composto por:

1. Filtro fundamentalista de valor baseado no método do Preço Teto de Décio Bazin ajustado para ciclos plurianuais;
2. Filtro de tendência por média móvel simples (*Time-Series Momentum*);
3. Trava de sobrecomprado para mitigação de risco de reversão à média curta;
4. Mecanismo de inércia funcional (*buffer de turnover*) para minimização de fricções operacionais e custos de transação.

Adicionalmente, o modelo incorpora uma trava tática macroeconômica baseada na taxa Selic/CDI acumulada em 12 meses combinada com a tendência do índice Ibovespa. Essa trava altera dinamicamente o *beta* da carteira, migrando 50% do capital para caixa remunerado a 100% do CDI em cenários simultâneos de taxa de juros elevada e desaceleração do mercado acionário amplo.

O diferencial do modelo reside na solução do impasse clássico enfrentado por investidores de valor: a proliferação de armadilhas de valor (*value traps*) em empresas com dividendos elevados, porém deterioração estrutural subjacente<sup>1</sup>. Ao condicionar a alocação de valor à existência de tendência positiva de preço e ao controle macroeconômico de liquidez, a estratégia atinge uma assimetria superior entre retorno acumulado e volatilidade, superando os gargalos tradicionais de estratégias *High Dividend Yield* puras.

## Hipótese e Fundamentação Teórica

A tese de investimento no mercado acionário brasileiro fundamenta-se nas características estruturais da economia emergente do país, caracterizada por alta volatilidade macroeconômica, ciclos recorrentes de juros reais elevados e dominância de empresas

prestadoras de serviços essenciais.

Os setores integrantes do acrônimo BESST possuem atributos microeconômicos singulares: receitas previsíveis indexadas a índices de inflação (IPCA/IGP-M), elevadas barreiras à entrada decorrentes de regulações estatais ou concessões públicas, modelos de negócios com demanda inelástica e forte capacidade de geração de fluxo de caixa livre descontado. Essas empresas apresentam baixa dependência do ciclo econômico discricionário, tornando-se candidatas ideais para estratégias focadas em geração de renda e captura do fator de estilo *Value / High Dividend Yield*<sup>2</sup>.

## O Fator Value/Yield e a Metodologia de Décio Bazin

A literatura empírica de finanças comportamentais e precificação de ativos documenta extensivamente o prêmio de risco do fator *Value*<sup>2</sup>. Fama e French (1992, 1993) demonstraram que ações com altas razões de dividendo/preço ou valor contábil/preço geram retornos médios superiores aos previstos pelo modelo CAPM tradicional<sup>4</sup>. No contexto brasileiro, o método do Preço Teto formulado por Décio Bazin em *Faça Fortuna com Ações* (1992) estabelece uma regra empírica na qual o preço máximo justo de um ativo é determinado pela remuneração mínima exigida de 6,0% ao ano em proventos:

$$\text{Preço Teto}_{\text{Bazin}} = \frac{\text{DPA}}{0,06}$$

Onde  $\text{DPA}$  representa o Dividendo por Ação anualizado. Para isolar o modelo de distorções decorrentes de proventos não recorrentes (como vendas de ativos operacionais ou distribuições extraordinárias de juros sobre capital próprio), a estratégia quantitativa adapta o método clássico substituindo o  $\text{DPA}$  pontual pela média móvel proporcional dos dividendos distribuídos nos últimos 36 meses ( $\text{DPA}_{3a}$ ):

$$\text{Preço Teto}_t = \frac{\text{DPA}_{3a,t}}{0,06}$$

A aprovação no filtro fundamentalista ocorre se, e somente se, o preço de fechamento no dia  $t$  satisfizer a desigualdade:

$$P_{\text{fechamento}, t} \leq \text{Preço Teto}_t$$

## O Fator Trend-Following e a Mitigação do Value Trap

Apesar da consistência histórica do fator *Value*, estratégias fundamentadas puramente em

*Dividend Yield* sofrem de vulnerabilidade sistêmica a *Value Traps*<sup>1</sup>. Uma empresa pode apresentar um *Dividend Yield* elevado artificialmente não por generosidade na distribuição de lucros, mas sim pela queda severa no preço de suas ações, decorrente da perda de fundamentos operacionais, obsolescência regulatória ou endividamento crítico<sup>1</sup>.

Para suprimir a alocação em empresas declinantes, a estratégia incorpora os achados de Jegadeesh e Titman (1993) sobre o momento cruzado (*Cross-Sectional Momentum*) e, sobretudo, a teoria de *Time-Series Momentum* (Tendência Temporal) formalizada por Moskowitz, Ooi e Pedersen (2012)<sup>6</sup> e expandida por Asness, Moskowitz e Pedersen (2013)<sup>2</sup>. O *Time-Series Momentum* estabelece que a tendência individual do preço de um ativo tende a persistir em horizontes de 1 a 12 meses<sup>6</sup>.

O racional econômico de exigir que um ativo pagador de dividendos esteja negociando acima de sua média móvel simples ( $SMA_{L_{trend}}$ ) desdobra-se em duas premissas fundamentais:

- **Confirmação pelo Fluxo Institucional:** Garante que o fluxo de ordens do mercado valida a tese de valuation do ativo, evitando a entrada em papéis sujeitos a liquidações forçadas ou deterioração contábil ainda não refletida nos proventos passados.
- **Descorrelação e Complementaridade Fatorial:** Conforme demonstrado por Asness, Moskowitz e Pedersen (2013), as estratégias de *Value* e *Momentum* exibem correlação negativa entre si, de modo que a fusão sistemática de ambas gera uma curva de capital com maior índice de Sharpe e *drawdowns* reduzidos quando comparados ao uso isolado de cada fator<sup>3</sup>.

## Metodologia da Estratégia

### Universo de Investimento e Filtro de Liquidez

O universo elegível é construído através da composição histórica dinâmica mensal dos setores BESST, utilizando a base de dados corporativa `besst_universo_historico.csv`. É aplicado um filtro diário de liquidez para garantir a exequibilidade operacional em fundos de investimento quantitativos:

$$ADTV_{21d,t} = \frac{1}{21} \sum_{i=0}^{20} (P_{\text{fechamento}, t-i} \times \text{Volume}_{t-i}) \geq \text{R\$ } 1.000.000,00$$

Ativos com liquidez média diária de negociação em 21 dias ( $ADTV_{21d}$ ) inferior a R\$

1.000.000,00 no dia de tomada de decisão  $t$  são somados à lista de inelegíveis para a rebalancagem do período.

### Funil Quádruplo de Seleção

No final do último dia útil de cada mês  $t$ , os ativos aprovados no filtro de liquidez são

submetidos a um funil de quatro etapas sequenciais:

| Etapa do Funil            | Condição Matemática / Algorítmica                       | Racional Operacional                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Valuation (Bazin)      | $P_{\text{fechamento}, t} \leq \frac{DPA_{3a,t}}{0,06}$ | Elimina ativos cotados acima do preço teto fundamentalista de geração de renda de 36 meses.                              |
| 2. Tendência (Trend)      | $P_{\text{fechamento}, t} > SMA_{L_{\text{trend}}}$     | Descarta ativos em tendência de baixa, onde $L_{\text{trend}} \in [100, 150, 200, 250]$ dias.                            |
| 3. Trava de Sobrecomprado | $P_{\text{fechamento}, t} \leq \text{Fator\_Máximo}$    | Impede a entrada em ativos com esticamento parabólico (ex: $> 1,20 \times SMA$ ), prevenindo correções iminentes.        |
| 4. Ranqueamento           | Ordenação por $DY_{12M,t}$ decrescente                  | Seleciona os ativos de maior <i>yield</i> histórico de 12 meses até preencher $N_{\text{ações}}$ (4, 6, 8 ou 10 ativos). |

## Banda de Inércia (Buffer de Turnover)

Giros excessivos de carteira geram atrito operacional através de custos de corretagem, emolumentos, impostos e *slippage*. Para conter a rotatividade desnecessária, a estratégia implementa uma regra de inércia parametrizada sobre o *Dividend Yield*:

Um ativo  $i$  atualmente mantido na carteira no período  $t - 1$  só é substituído por um novo candidato  $j$  se o *yield* do candidato superar o *yield* do ativo mantido por uma margem percentual mínima de 15% :

$$DY_{12M,j,t} > DY_{12M,i,t} \times (1,0 + \text{buffer\_turnover}) \quad \text{com} \quad \text{buffer\_turnover} = 0,15$$

Caso o novo candidato não atinja esse limiar incremental, o ativo  $i$  permanece na carteira, promovendo a estabilidade das posições e reduzindo custos operacionais.

## Trava Tática Macro Selic

A estrutura macroeconômica brasileira impõe um custo de oportunidade elevado ao capital em períodos de aperto monetário. Para adaptar a carteira a essa dinâmica de risco sistêmico, o

algoritmo monitora dois gatilhos no fechamento de  $t$ :

1. Taxa CDI acumulada nos últimos 12 meses ( $CDI_{12M,t}$ ) igual ou superior a 12,0% ao ano;
2. Índice Ibovespa negociando abaixo de sua média móvel simples de 200 dias ( $P_{Ibov,t} < SMA_{200,Ibov,t}$ ).

A dinâmica operacional da trava tática macroeconômica opera sob a seguinte lógica:

- Quando **ambas** as condições são verificadas simultaneamente ( $CDI_{12M,t} \geq 12,0\%$  e  $P_{Ibov,t} < SMA_{200,Ibov,t}$ ), o algoritmo aciona o modo defensivo. A quantidade alvo de ativos ( $N_{ações}$ ) é reduzida pela metade ( $0,50 \times N_{ações}$ ), alocando 50% do capital em ações aprovadas com pesos igualitários. Os 50% restantes do valor patrimonial do fundo são destinados ao caixa remunerado a 100% do CDI.
- Quando pelo menos uma das condições não for satisfeita, o algoritmo opera no modo padrão, alocando 100% do capital em posições acionárias divididas igualmente entre as  $N_{ações}$  selecionadas.

## Dados e Janela Temporal

A validação empírica da estratégia abrange o período histórico de janeiro de 2012 a julho de 2026. O arcabouço de dados é segmentado para garantir testes rigorosos de generalização:

- **Janela In-Sample (IS):** 01/01/2012 a 31/12/2019 (utilizada para calibração de hiperparâmetros e otimização do funil);
- **Janela Out-of-Sample (OOS):** 01/01/2020 a 31/07/2026 (teste cego de validação temporal).

O benchmark primário absoluto da estratégia é a taxa CDI (série SGS 12 do Banco Central do Brasil). Os benchmarks secundários de renda variável adotados para contexto de mercado são o Índice Bovespa (^BVSP) e o Índice de Dividendos (IDIV).

# Vieses Quants e Cuidados de Modelagem

A construção de um backtest quantitativo exige a eliminação rigorosa de vieses econométricos para garantir que a performance simulada seja replicável em ambiente real de execução fundiária:

## 1. Ausência de Olhar ao Futuro (Look-Ahead Bias Zero)

A tomada de decisão algorítmica ocorre estritamente com dados de fechamento disponíveis

no último dia útil do mês  $t$ . O rebalanceamento não assume execução teórica no preço de fechamento do próprio dia  $t$ . As ordens são enviadas e executadas no primeiro dia útil de  $t + 1$ , adotando como proxy de execução a preço VWAP diário ( $VWAP_{t+1}$ ):

$$\text{Proxy Execução}_{t+1} = \frac{\text{Abertura}_{t+1} + \text{Máxima}_{t+1} + \text{Mínima}_{t+1} + \text{Fechamento}_{t+1}}{4}$$

Caso ocorra indisponibilidade no cálculo do VWAP para um ativo específico, adota-se o preço de fechamento do próprio dia  $t + 1$  como valor de contingência (*fallback*).

## 2. Viés de Sobrevivência (Survivorship Bias)

O uso de uma lista estática atual de empresas pertencentes aos setores BESST introduziria viés de sobrevivência positivo, desconsiderando empresas que sofreram falência, fechamento de capital ou reestruturação defensiva ao longo do período analisado. O modelo corrige essa

distorção através da reconstrução histórica dinâmica do universo elegível a cada mês  $t$ , utilizando a base `besst_universo_historico.csv`.

## 3. Custos Operacionais e Slippage Dinâmico

O backtest desconta os emolumentos da B3 fixados entre 0 e 15 bps por perna de negociação. Adicionalmente, incorpora-se um modelo de *slippage* dinâmico proporcional à volatilidade histórica do ativo, simulando o impacto de mercado (*market impact*) no livro de ofertas:

$$\text{Slippage}_t = \max(0,0005, 0,10 \times \sigma_{21d,t})$$

Onde  $\sigma_{21d,t}$  representa o desvio padrão anualizado dos retornos diários do ativo nos 21 dias anteriores.

## 4. Overfitting e Deflated Sharpe Ratio (DSR)

A exploração de múltiplas combinações de hiperparâmetros ( $L_{trend}$ ,  $N_{ações}$ ,  $Fator\_Max\_SMA$ ) incorre no risco de viés de seleção sob múltiplos testes<sup>4</sup>. Conforme demonstrado por López de Prado (2014, 2018), o aumento do número de testes efetuados ( $N_{trials}$ ) infla a probabilidade de selecionar uma combinação vitoriosa por mero ruído estatístico<sup>9</sup>.

Para validar se o Sharpe Máximo obtido no backtest reflete uma vantagem estatística genuína, aplica-se o **Deflated Sharpe Ratio (DSR)** de Bailey e López de Prado (2014)<sup>8</sup>:

$$DSR = \Phi \left[ \frac{(\widehat{SR} - SR^*) \sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \gamma_3 \widehat{SR} + \frac{\gamma_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \right]$$

Onde  $\Phi(\cdot)$  é a função acumulada da Normal Padrão,  $\widehat{SR}$  é o Sharpe estimado da melhor configuração,  $T$  é o número de observações temporalmente independentes,  $\gamma_3$  e  $\gamma_4$  são a assimetria (*skewness*) e a curtose (*kurtosis*) dos retornos do modelo<sup>4</sup>, e  $SR^*$  representa o Sharpe esperado sob a hipótese nula de ausência de habilidade, dado por:

$$SR^* = \sqrt{\text{Var} \left[ \left\{ \widehat{SR}_k \right\} \right]} \cdot \left( (1 - \gamma) \Phi^{-1} \left( 1 - \frac{1}{N_{trials}} \right) + \gamma \Phi^{-1} \left( 1 - \frac{1}{N_{trials} \cdot e} \right) \right)$$

Onde  $\gamma \approx 0,5772$  é a constante de Euler-Mascheroni e  $N_{trials}$  é o número total de combinações avaliadas na grade de hiperparâmetros.

## 5. Tratamento de Proventos e Deslistagens

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) são creditados no caixa da estratégia estritamente na data oficial de pagamento (*pay-date*), e não na data *ex-direito*, anulando o risco de liquidez prévia fictícia. A partir da data de crédito, o caixa é remunerado a 100% da variação diária do CDI até o rebalanceamento seguinte. Em eventos corporativos de deslistagem, a posição do ativo afetado é liquidada no último preço disponível em mercado e convertida imediatamente em caixa.

## Como Interpretar as Métricas

Para avaliar o desempenho e a gestão de risco do modelo quantitativo, adotam-se os formalismos matemáticos abaixo:

- Retorno Acumulado ( $R_{\text{acum}}$ ):

$$R_{\text{acum}} = \prod_{t=1}^T (1 + R_t) - 1$$

- Retorno Anualizado ( $R_{\text{anual}}$ ):

$$R_{\text{anual}} = (1 + R_{\text{acum}})^{\frac{252}{T}} - 1$$

- Volatilidade Anualizada ( $\sigma_{\text{anual}}$ ):

$$\sigma_{\text{anual}} = \sqrt{252} \times \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (R_t - \bar{R})^2}$$

- Maximum Drawdown ( $\text{MDD}$ ):

$$\text{MDD} = \max_{\tau \in [1, T]} \left( \frac{\max_{t \in [1, \tau]} V_t - V_{\tau}}{\max_{t \in [1, \tau]} V_t} \right)$$

Onde  $V_t$  é o valor patrimonial da carteira no instante  $t$ .

- Giro Médio Anualizado da Carteira ( $\text{Turnover}$ ):

$$\text{Turnover} = \frac{12}{M} \sum_{m=1}^M \left( \sum_{i=1}^N |w_{i,m} - w_{i,m-}| \right)$$

Onde  $w_{i,m}$  é o peso do ativo  $i$  após o rebalanceamento do mês  $m$ , e  $w_{i,m-}$  é o peso imediatamente anterior ao rebalanceamento.

## A Relevância do CDI como Benchmark Primário

No cenário brasileiro, a existência de uma taxa de juros básica historicamente elevada



estabelece um custo de oportunidade alto para estratégias de *equities*. Diferente de mercados desenvolvidos onde a taxa livre de risco historicamente se aproxima de zero, o investidor institucional brasileiro exige que uma carteira defensiva supere o CDI de forma consistente ao longo do ciclo econômico.

A principal métrica de geração de valor para a estratégia é o **Alpha Anualizado em relação ao CDI** ( $\alpha_{\text{CDI}}$ ):

$$\alpha_{\text{CDI}} = R_{\text{anual, estratégia}} - R_{\text{anual, CDI}}$$

O Alpha acumulado e o Alpha anualizado medem a capacidade do algoritmo de gerar retorno excedente em relação ao rendimento livre de risco do país, devidamente ajustado pelas fricções e custos operacionais simulados.

### Validação de Robustez: Taxa de Retenção do Sharpe e DSR

A validação da estabilidade temporal do modelo fundamenta-se na **Taxa de Retenção do Sharpe**:

$$\text{Taxa de Retenção} = \frac{\text{Sharpe}_{\text{OOS}}}{\text{Sharpe}_{\text{IS}}}$$

Uma estratégia estatisticamente estável deve apresentar uma Taxa de Retenção próxima ou superior a **0,80**. Degradações acentuadas na janela Out-of-Sample (**Taxa de Retenção < 0,50**) indicam que os parâmetros foram sobreajustados a ruídos da janela In-Sample. O resultado do Deflated Sharpe Ratio (**DSR > 0,95**) é utilizado para rejeitar formalmente a hipótese nula de mineração accidental de dados<sup>8</sup>.

## Resultados e Leitura Crítica do Backtest

[INSERIR RESULTADO]

### Grade Comparativa de Experimentos e Otimização de Parâmetros

A tabela a seguir apresenta os resultados consolidados da grade comparativa de parâmetros testados na otimização da estratégia ( $L_{\text{trend}}$ ,  $N_{\text{ações}}$ ,  $\text{Fator\_Max\_SMA}$  e custos operacionais em bps), divididos entre as janelas In-Sample (2012–2019) e Out-of-Sample (2020–2026):

[INSERIR TABELA DE EXPERIMENTOS]

### Análise Crítica do Desempenho e Períodos de Estresse

A avaliação integrada do desempenho do modelo ao longo das janelas In-Sample e Out-of-Sample permite tecer observações técnicas sobre o comportamento da estratégia em

diferentes regimes de mercado:

- **Crise Fiscal e Recessão Doméstica (2014–2016):** Durante o período de estresse fiscal e desaceleração econômica no Brasil, que resultou na elevação da taxa Selic para 14,25% a.a. e contração do PIB, a estratégia demonstrou capacidade de preservação de capital. O funil de seleção focado nos setores BESST priorizou empresas com geração de caixa previsível e forte repasse inflacionário. Simultaneamente, o acionamento da trava tática macroeconômica Selic manteve parte expressiva da carteira alocada em caixa remunerado a 100% do CDI nos períodos em que o Ibovespa operou abaixo da  $SMA_{200}$ , reduzindo o *drawdown* em relação ao mercado acionário amplo.
- **O Choque de Volatilidade do Corona Crash (Março de 2020):** No pico de estresse deflagrado pela pandemia de COVID-19 em março de 2020, os mercados acionários mundiais sofreram desvalorizações acentuadas. O filtro de tendência por média móvel ( $L_{trend}$ ) desacelerou a exposição do fundo à medida que os preços romperam os suportes técnicos. Embora a velocidade da queda tenha atingido a carteira antes da recomposição mensal total para caixa, a presença da banda de inércia evitou giros precipitados no fundo do mercado, enquanto a trava tática reduziu a exposição acionária no rebalanceamento subsequente, acelerando a recuperação patrimonial nos meses seguintes.
- **O Ciclo de Aperto Monetário (2021–2024):** O ciclo de elevação da taxa Selic de 2,00% a.a. para 13,75% a.a. impôs um cenário desafiador para ativos de risco. Nesse período, a combinação do fator *High Dividend Yield* com a trava Selic permitiu que a estratégia capturasse a alta distribuição de dividendos de empresas geradoras de caixa defensivas, ao mesmo tempo em que rentabilizou a parcela em caixa a taxas atraentes. O *buffer* de *turnover* reduziu a rotatividade desnecessária em momentos de volatilidade lateral, preservando a rentabilidade líquida da carteira.

## Limitações da Estratégia e Próximos Passos

### Limitações Estruturais

Apesar da consistência teórica e econométrica demonstrada pelo modelo, identificam-se limitações operacionais que exigem atenção na gestão prática de fundos quantitativos:

- **Capacidade de Alocação de Capital (Capacity):** A restrição do universo aos setores BESST e a seleção concentrada de ações ( $N_{ações} \in [4, 10]$ ) limitam a capacidade total de alocação de capital da estratégia. Em papéis de menor liquidez dentro dos setores de saneamento e transmissão de energia, alocações de grande porte podem gerar *slippage* elevado no rebalanceamento, impactando a execução líquida.
- **Risco de Falsos Sinais em Mercados Laterais (Whipsaw Risk):** Em regimes de mercado sem tendência definida, onde os preços oscilam frequentemente ao redor da média

móvel simples ( $SMA_{L_{trend}}$ ), estratégias de *Time-Series Momentum* sofrem com falsos sinais repetidos de compra e venda. Esse comportamento pode aumentar o giro e degradar o retorno nos períodos de consolidação.

- **Sensibilidade a Choques Regulatórios Setoriais:** Embora o acrônimo BESST reúna setores defensivos, esses segmentos estão expostos a decisões de órgãos reguladores (como ANEEL, ANATEL e ARSESP) e mudanças na legislação tributária (como a alteração na tributação de JCP e dividendos). Intervenções estatais diretas nas tarifas podem impactar temporariamente os dividendos das empresas componentes.

## Oportunidades de Aprimoramento

Para mitigar as limitações apontadas e avançar no desenvolvimento da estratégia, propõem-se os seguintes desdobramentos de pesquisa quantitativa:

1. **Inclusão de Métricas de Endividamento no Funil Fundamentalista:** Incorporar indicadores de alavancagem financeira, como a razão Dívida Líquida / EBITDA ( $DL/EBITDA \leq 2,5x$ ), no primeiro estágio do funil de seleção. Isso impedirá a entrada de empresas cujo *Dividend Yield* momentâneo seja insustentável devido ao endividamento elevado.
2. **Otimização por Paridade de Risco (Risk Parity):** Substituir a alocação igualitária simples ( $1/N$ ) por uma ponderação baseada na Paridade de Risco (*Equal Risk Contribution*), onde o peso de cada ativo é ajustado inversamente à sua volatilidade condicional ou contribuição marginal para o risco da carteira, promovendo maior equilíbrio patrimonial.
3. **Hedge Dinâmico via Contratos Futuros de DI:** Avaliar a implementação de posições vendidas em contratos futuros de DI1 nos períodos em que a trava tática macro for acionada, permitindo a imunização do *duration* da carteira acionária em substituição ao encerramento direto das posições à vista.

## Referências citadas

1. AGNC Investment Corp. Edges Higher, Approaches Key Resistance Level - van Hessen,  
<https://www.vanhessen.com/expert-time/AGNC-Investment-Corp-Edges-Higher-Approaches-Key-Resistance-Level-41-2585>
2. Value and Momentum Everywhere - CBS Research Portal,  
<https://research.cbs.dk/en/publications/value-and-momentum-everywhere-2/>
3. Explaining value and momentum with macroeconomic risks - The Evidence-Based Investor,  
<https://www.evidenceinvestor.com/post/explaining-value-and-momentum-with-macroeconomic-risks>
4. Deflating the Sharpe Ratio Explained | PDF | Modern Portfolio Theory | Normal Distribution,  
<https://www.scribd.com/document/964069186/Deflating-the-Sharpe-Ratio>

5. A Conversation with Don Marcos (aka Marcos López de Prado),  
<https://www.pm-research.com/content/ijjfds/7/1/10>
6. Moskowitz, T.J., Ooi, Y.H. and Pedersen, L.H. (2012) Time Series Momentum. Journal of Financial Economics, 104, 228-250. - References - Scirp.org.,  
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2097777>
7. "Time series momentum" in commodity markets | Managerial Finance,  
<https://www.emerald.com/mf/article/40/7/662/289615/Time-series-momentum-in-commodity-markets>
8. The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality | Request PDF - ResearchGate,  
[https://www.researchgate.net/publication/286121118\\_The\\_Deflated\\_Sharpe\\_Ratio\\_Correcting\\_for\\_Selection\\_Bias\\_Backtest\\_Overfitting\\_and\\_Non-Normality](https://www.researchgate.net/publication/286121118_The_Deflated_Sharpe_Ratio_Correcting_for_Selection_Bias_Backtest_Overfitting_and_Non-Normality)
9. The Deflated Sharpe Ratio: correcting for how many tries you took - QuanterLab,  
<https://quanterlab.com/articles/qlway-deflated-sharpe>